18.02.2022

Sisteme de n ecuații cu n necunoscute
Metoda lui Gauss

An 1 zi (suplimentar)

Forma generală a sistemului:

$$(1^\circ)\quad \begin{cases} a_{11}\cdot x_1 + a_{12}\cdot x_2 + \dots + a_{1n}\cdot x_n = b_1 \\ a_{21}\cdot x_1 + a_{22}\cdot x_2 + \dots + a_{2n}\cdot x_n = b_2 \\ \dots\dots\dots\dots \\ a_{n1}\cdot x_1 + a_{n2}\cdot x_2 + \dots + a_{nn}\cdot x_n = b_n \end{cases}$$

Metoda lui Gauss (metoda reducerii) permite transformarea sistemului dat sub forma de mai sus într-un sistem echivalent de simplu (forma diagonală) printr-un șir de operații simple de înmulțire și scădere.

Forma finală arată astfel:

$$(2^\circ)\quad \begin{cases} \alpha_{11}\cdot x_1 \dots\dots\dots = \beta_1 \\ \alpha_{22}\cdot x_2 \dots\dots\dots = \beta_2 \\ \alpha_{33}\cdot x_3 \dots\dots\dots = \beta_3 \\ \vdots \\ \alpha_{nn} x_n = \beta_n \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \dfrac{\beta_1}{\alpha_{11}} \\ x_2 = \dfrac{\beta_2}{\alpha_{22}} \\ \vdots \\ x_n = \dfrac{\beta_n}{\alpha_{nn}} \end{cases}$$

Numerele $\alpha_{11}, \alpha_{22}, \dots \alpha_{nn}$ se numesc pivoți și toate sunt nenule: $\alpha_{ii} \neq 0$, $(\forall)\ i = \overline{1,n}$

Regulile de calcul și etapele algoritmului sunt următoarele:

(1°) Se scrie matricea extinsă a sistemului

$\bar{A} = (A, B)$

$$\bar{A} = \begin{array}{c} \\ \\ \\ i \rightarrow \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccccccc} & & & j & & & \end{array} \\ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2j} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i1} & a_{i2} & a_{i3} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{in} & b_i \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nj} & \dots & a_{nn} & b_n \end{pmatrix} \end{array}$$

(2°) Se alege pivotul inițial $a_{11} \neq 0$. Dacă în prima ecuație a sistemului lipsește necunoscuta x_1, atunci se va interschimba ecuația 1 cu altă

Scanned with CamScanner

ecuație a sistemului care are coeficientul lui x_1 nenul.

3° Linia pivotului se transcrie nemodificată.

4° Coloana pivotului se completează cu 0 pe toate pozițiile, cu excepția poziției pivotului.

5° Toate celelalte elemente din ce a lăsat din A se calculează cu „regula dreptunghiului"

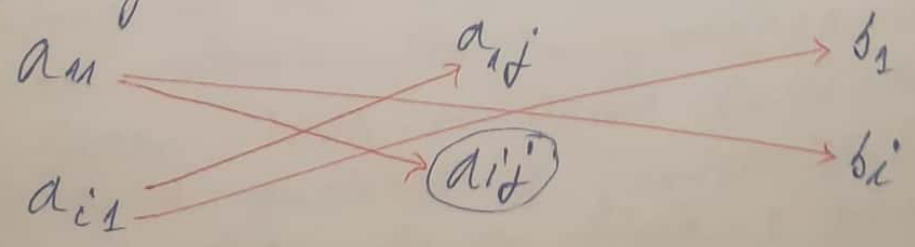
- elementul a_{ij} se va înlocui cu valoarea următoare: $a_{ij}^{(1)} = a_{11} \cdot a_{ij} - a_{i1} \cdot a_{1j}$ și elementul b_i, cu valoarea: $a_{11} \cdot b_i - a_{i1} \cdot b_1$

De fapt s-au efectuat următoarele operații pe sistem:

- linia 1 (a pivotului) s-a înmulțit cu $-a_{i1}$
- linia i s-a înmulțit cu a_{11} (pivotul)
- linia 1 înmulțită cu $(-a_{i1})$ s-a adunat cu linia i înmulțită cu a_{11}.

Aceste operații de înlocuire se efectuează pentru orice $i = \overline{2, n}$ și pe orice $j = 2, n+1$

Obs. că elem. a_{ij}, inițial se înlocuiește cu a'_{ij} = diferența dintre produsul elementelor de pe <u>diagonala pivotului</u> și produsul elementelor de pe cealaltă diagonală, în dreptunghiul:



$$\begin{cases} a'_{ij} = a_{11} a_{ij} - a_{i1} \cdot a_{1j} & (\forall i = 2, n \\ b'_i = a_{11} b_i - a_{i1} b_1 & (\forall j = 2, n+1. \end{cases}$$

Scanned with CamScanner

După efectuarea calculelor pe întreaga matrice $\overline{A}$ se ajunge la forma următoare:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} ; b_1 \\ 0 & a'_{22} & \cdots & a'_{2j} & \cdots & a'_{2n} ; b'_2 \\ \vdots & & & & & \\ 0 & a'_{n2} & \cdots & a'_{nj} & \cdots & a'_{nn} \; b'_n \end{pmatrix}$$

$x_1 \quad x_2 \quad x_3 \quad x_n$

operațiile anterioare, 2 ÷ 5 se repetă identic pentru submatricea rămasă din poziția (2,2) până în poziția (n, n+1).

În final, după n astfel de etape calculul se ajunge la forma următoare a matricei extinse

$$\begin{pmatrix} a'_{11} & 0 & 0 & \cdots & 0 & b'_1 \\ 0 & a^{(2)}_{22} & 0 & \cdots & 0 & b^{(2)}_2 \\ 0 & 0 & a^{(3)}_{33} & \cdots & 0 & b^{(3)}_3 \\ \vdots & & & & & \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a^{(n)}_{nn} & b^{(n)}_n \end{pmatrix}$$

$x_1 \quad x_2 \quad x_3 \quad \cdots \quad x_n$

s-a obținut exact forma (2) de mai sus a sistemului, de unde rezultă soluția ca:

$$x_1 = \frac{b'_1}{a'_{11}} ; \; x_2 = \frac{b^{(2)}_2}{a^{(2)}_{22}} \; \cdots \; x_n = \frac{b^{(n)}_n}{a^{(n)}_{nn}}$$

Obs 1 Dacă, întâmplator, când se trece de la o etapă la alta elementul pivot are valoarea zero se interschimbă linia respectivă cu altă linie de sub pivot, care are pivotul nenul. Dacă toate elem. de pe jos de pivotul sunt toate nule, atunci se sar interschimbările coloana pivotului cu coloana lui x_n, marcându-se acest lucru într-o linie suplimentară a — n+1 — a a matricei $\overline{A}$. (interschimbarea de cal. se va face de la linia 1 până la linia n+1 inclusiv

Obs 2 Dacă pe parcursul desfășurării calculelor, la o etapă se constată că există

factori comuni pe una sau mai multe linii de un anumit rînd, atunci liniile respective se pot simplifica cu acești factori. Este util de făcut acest fel de simplificări pt a se evita acumularea de valori foarte mari ale elementelor matricelor care urmează a fi prelucrate.

Exemple

(1°) Să se rezolve sistemul: (compatibil unic determinat)

$$\begin{cases} 2x - 3y + 4z = 13 \\ -x + 2y - 3z = -9 \\ 3x + y - 2z = -2 \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -3 & 4 & 13 \\ -1 & 2 & -3 & -9 \\ 3 & 1 & -2 & -2 \end{array}\right) \simeq \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -3 & 4 & 13 \\ 0 & 1 & -2 & -5 \\ 0 & 11 & -16 & -43 \end{array}\right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & \boxed{6} & 12 \end{array}\right) \begin{array}{c} :2 \\ \\ :6 \end{array} \simeq \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \simeq$$

$$\simeq \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = -1 \\ x_3 = 2 \end{cases}$$

(2°)
$$\begin{cases} x - 2y + t = -3 \\ 3x - y - 2z = 1 \\ 2x + y - 2z - t = 4 \\ x + 3y - 2t - 2t = 7 \end{cases}$$

sistem de 4 ec. cu 4 necunoscute.

$$\begin{array}{cccc} x & y & z & t \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 0 & 1 & -3 \\ 3 & -1 & -2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -2 & -1 & 4 \\ 1 & 3 & -2 & -2 & 7 \end{array}\right) \simeq \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 5 & -2 & -3 & 10 \\ 0 & 5 & -2 & -3 & 10 \\ 0 & 5 & -2 & -3 & 10 \end{array}\right) \simeq$$

$$\simeq \left(\begin{array}{cccc|c} 5 & 0 & -4 & -1 & 5 \\ 0 & 5 & -2 & -3 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$\Rightarrow$ rang A = 2 = rang $\bar{A}$ $\Rightarrow$ sist. este compatibil nedeterminat

nec. pr. x, y fie $\begin{cases} z = \alpha \\ t = \beta \end{cases}$

nec. sec. z, t

Scanned with CamScanner

$$\begin{cases} 5x = 5+4\alpha+\beta \\ 5y = 10+2\alpha+3\beta \end{cases} \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

3° $\begin{cases} 2x+y-z=1 \\ 3x+3y-z=2 \\ 2x+4y=3 \end{cases}$ $\quad A\cdot X = B \;;\; (A, B) \simeq (I_3, X)$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & 3 & -1 & 2 \\ 2 & 4 & 0 & 3 \end{array}\right) \simeq \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 6 & 2 & 4 \end{array}\right) \underset{L_2}{\simeq} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 1 & 2 \end{array}\right) \simeq$$

$$\simeq \left(\begin{array}{ccc|c} 6 & 0 & -4 & 2 \\ 0 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{array}\right) \Rightarrow \left.\begin{array}{l} \text{rang } A = 2 \\ \text{rang } \bar{A} = 3 \end{array}\right\} \Rightarrow \text{sistemul este incompatibil.}$$

<u>Calculul inversei unei matrici pătratice</u>

$A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ s.n. inversabilă dacă $\exists\, A^{-1}$ a.î. $A\cdot A^{-1} = A^{-1}\cdot A = I_n$

$A\cdot X = I_n$ = ecuație matriceală în necunoscuta este matricea pătratică X.

$$(A, I_n) \simeq (I_n, A^{-1})$$

Fie $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & 4 & -2 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}$ Să se calculeze A^{-1}

$\underline{\det A \neq 0}$; A^t ; A^* ; $A^{-1} = \frac{1}{\det A}\cdot A^*$

$$(A, I_3) \simeq (I_3, A^{-1})$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \simeq \cdots\cdots \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & \\ 0 & 1 & 0 & A^{-1} \\ 0 & 0 & 1 & \end{array}\right)$$

<u>Ex2</u> Să se calc. A^{-1} pt matricea

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Scanned with CamScanner